서울대학교 ABC과정 5기 졸업과제

AI를 활용한 벤처캐피탈 투자심사 및 포트폴리오 관리 효율화

하우스 실데이터 기반 PoC와 단계별 도입 전략

김동환

2026. 10

목차 (INDEX)

NEXID VENTURES

01 서론
프로젝트 배경, 목적과 범위

02 현황과 문제점
투자심사와 투자 후 관리의 병목

03 AI기술 적용에 있어서 리더십의 중요성
기존 방식, 쉽게 가는 방법, 본격적인 적용

04 선행 사례와 자사 차별화
글로벌 솔루션과 국내 현황

05 AI 적용 설계
하이브리드 구조와 8대 모듈

06 PoC 실증
실제 딜 자료 3건 적용 결과

07 기대효과
절감 시간과 ROI

08 실행 계획
3개년 로드맵, 조직과 KPI

09 한계와 결론
프로젝트의 한계, 리스크 대응, 제언

요약

NEXID VENTURES

VC업무의 병목은 판단 전의 자료 정리와 검증이며, AI는 이를 대신하고 사람이 놓친 리스크까지 찾아낸다.

문제

- 심사역 시간 대부분이 자료 읽기·정리·수치 확인에 쓰임
- 투자 후에는 비교할 표준 데이터가 없어 위험을 늦게 감지

방향

- 범용 AI 유료 사용을 넘어 업무 방식 자체를 바꾸는 리더십
- 읽기·계산·연결·판단을 나눈 하이브리드 구조, 8대 모듈

실증

- 실제 딜 자료 3건에 적용, 수치 44개 전수 재계산
- 이미 투자가 완료된 보고서에서도 시장 데이터의 오류를 발견

효과

- 딜 50건·포트폴리오 50개 기준 연 약 1,635시간 절감
- 1년차 M0~M3부터 단계적 도입

24시간 → 30분
자료 검토~보고서 기초 (딜 1건)

연 1,635시간
심사·사후관리 절감

ROI 153%
3년 누적 (추정 비용 기준)

프로젝트 배경

딜과 자료는 늘었는데 심사 인력과 업무방식은 변화가 더디고, 생성형 AI의 수준이 변화를 만들 수 있는 수준에 이미 도달했다.

자료의 양과 형태

- IR 피치덱, 재무모델, 계약서, 실사 자료가 상당수 PDF·스캔 같은 비정형 문서, 추가로 MS Office 파일들
- 표와 숫자를 심사역이 엑셀화하여 검토
- 한 건의 투자심사보고서에 표 59개, 본문 248문단

투자 후 관리 부담

- 포트폴리오마다 업종에 따라 실적 양식이 달라 매 분기 수기 취합
- LP별로 요청양식이 다른 분기보고서, DDQ는 매번 새로 작성
- 심사역이 딜 소싱과 밸류업에 쓸 시간이 줄어듦

생성형 AI의 성숙

- 수십 쪽 문서를 한 번에 읽고 근거 쪽수를 제시
- 코드를 실행해 숫자를 직접 재계산
- 관점을 나눠 반론을 만드는 다중 에이전트 구성 가능

자사 기준 규모

4개	50개	50건
운용 펀드	관리 포트폴리오	연간 검토 딜

프로젝트 목적, 범위와 방법

투자심사와 투자 후 관리 전 과정에 AI를 적용하는 실행 가능한 설계안을 만들고 실제 자료로 검증한다.

목적

- 투자심사 단계 : 자료 정리·수치 검증·반론 생성의 효율화
- 투자 후 단계 : 실적 수집, 조기경보, LP 보고의 효율화
- 자사에 바로 적용할 3개년 도입 계획 수립

범위

- **포함** 자사(펀드 4개, 포트폴리오 50개) 업무 기준
- **포함** 딜 소싱 입력부터 회수 전까지 8대 모듈
- **제외** 투자 의사결정 자체의 자동화

진행 방법

1 업무 분석
딜 단계별 병목과 소요시간 정리

2 모듈 설계
8대 모듈과 하이브리드 구조

3 실 제 딜 PoC
하우스 실제 자료 3건에 적용

4 효과 추정
절감 시간, ROI, 도입 계획

NEXID VENTURES

VC 업무 프로세스와 AI 적용 지점

딜 소싱부터 투자 후 관리까지 7단계 모두에 반복적인 문서 작업이 있다.



단계별 반복작업

구분	사람이 반복하는 일	결과
투자 전 (딜 소싱~투심위)	IR·재무자료 읽기, 수치 재입력·검산, 보고서 양식 채우기	검증은 표본에 그치고, 반론은 담당 심사역 논리에 끌려감
투자 후 (관리~회수)	기업별 실적 취합·정리, KPI 계산, LP 보고서·DDQ 재작성	위험을 사후에 인지, 행정에 시간 소모

투자심사 단계의 병목

심사역 시간의 대부분이 판단이 아니라 자료 정리와 숫자 확인에 쓰인다.

01
비정형 자료 처리

- IR 피치덱·계약서를 사람이 처음부터 끝까지 읽음
- 표와 그래프 속 숫자를 엑셀로 재정리
- 초기 스크리닝과 실사에 수 주 소요

02
수작업 검증의 한계

- 모든 수치를 재계산하기 어려워 표본만 확인
- 비교기업 시가총액 같은 외부 데이터 오기는 놓치기 쉬움
- 원천 Source별 수치 불일치가 그대로 투심위에 올라감

03
투심위의 확증편향

- 담당 심사역의 논리를 중심으로 논의가 진행
- 치명적 다운사이드를 2·3차까지 파고드는 반론이 부족
- 질의 품질이 참석자 개인 역량에 좌우

실제사례

하우스 투자심사보고서의 수치 18개 중 2개 오류,
비교기업 시총 오기 1건이 투심위 전까지 발견되지 않았다

투자 후 관리의 병목

포트폴리오 50개를 관리할 표준 데이터 기반이 없어 위험을 늦게 알게 된다.

양식이 제각각

기업마다 재무제표·경영보고 양식이 달라 분기마다 수기로 옮겨 적음

위험의 사후 인지

현금 소진, 매출 감소 등을 기업이 보고하기 전에는 알 수 없음

LP 보고 재작성

LP 유형별 분기 보고서와 DDQ를 매번 처음부터 다시 작성

실사 지적사항 단절

투자 전 실사에서 나온 과제가 투자 후 추적 항목으로 이어지지 않음

공통원인

기업 실적과 투자 조건을 한곳에 모은 표준 데이터 기반이 없다

→ 05의 M7(포트폴리오 모니터링·조기경보)이 이 빈 영역을 채우는 신규 모듈

범용 AI를 그대로 쓸 때의 한계

빅테크의 AI에 자료를 올리는 것만으로는 투자심사에 쓸 수 있는 품질과 보안을 확보하기 어렵다.

한계	무엇이 문제인가	투자심사에 미치는 영향
숫자 계산 오류	언어 모델은 재무 수치 계산에서 그럴듯한 오답을 낼 수 있음	투자 판단 근거 수치의 신뢰도 하락
표·레이아웃 붕괴	PDF를 텍스트로만 읽으면 표의 칸이 섞여 매출 수치가 엉킴	이미지로 된 재무제표 해석의 오류
조항 간 충돌 미인식	여러 계약서에 흩어진 권리 조항의 상호 충돌을 파악하지 못함	청산우선권, 경영권 변동 조항 누락
데이터 유출 우려	미공개 딜 자료가 외부 서비스로 나감	학습 사용 여부, 접근 기록 관리 불가

도구만 바꿔서는 풀리지 않는다.
어떻게 도입할지 정하는 리더십의 문제로 넘어간다. (03)

NEXID VENTURES

a. 기존 일하던 방식

노하우가 사람에게 묶여 있어서 병목이 지금까지 유지되었다.

개인 역량 의존

- 심사 품질이 담당 심사역의 경험에 좌우
- 노하우는 선배에게서 도제식으로 전수
- 같은 회사 안에서도 보고서 수준이 제각각

수작업 도구

- 엑셀과 워드로 자료를 다시 입력
- 검산과 교차 확인은 시간 나는 만큼만
- 인력을 늘려야 처리량이 늘어나는 구조

산발적인 AI 사용

- 심사역의 AI 활용능력이 제각각 다름
- 무엇을 어디에 올렸는지 회사가 알지 못함
- 좋은 활용법이 개인에게만 남음

문제는 사람의 성실성이 아니라, 일하는 방식이 표준화·데이터화되어 있지 않다는 점

a'. 기존 일하던 방식에서 변화를 추구, 홈페이지 구축사례

NEXID VENTURES

대표님, 외주 주시죠

- 당연한 기존 방식
- 전문가에게 위탁하는 편안함
- 내 전문영역이 아닌 일에 도전?

홈페이지 전문 AI서비스?

- 적은 비용과 시간단축 가능
- 커스터마이징에 한계
- AI티가 남

대표가 LLM과 HTML로 직접 도전

- 어 대표님이 직접?
- 긴장감 유발
- 전문 AI 서비스보다 양질의 결과
- 직원의 개선작업으로 Upgrade

리더가 의지를 가지고 솔선수범해야 조직이 따라온다

NEXID VENTURES

b. 쉽게 가는 방법

범용 AI 구독을 나눠 주고 각자 쓰게 하면 빠르지만, 효과는 개인 생산성에 그친다.

무엇을 하나

- 범용 AI 서비스 계정을 심사역에게 배포
- 사용법은 각자 익히고, 활용도와 수준도 각자 판단
- 기존 업무 절차와 양식은 그대로 유지

장점
- 비용이 낮고 바로 시작 가능
- 교육·변화관리 부담이 적음

왜 한계가 있나

- **보안** 딜 자료가 외부로 나가는 보안 위험
- **품질** 계산 오류와 표 깨짐 등에서 발생하는 문제를 걸러내지 못함 (02)
- **편차** 사람마다 결과가 달라 표준이 생기지 않음
- **측정** 얼마나 줄었는지 측정할 방법이 없음
- **구조** 일하는 방식이 그대로라 병목도 그대로

"도구를 줬다"로 끝나면…"

AI 도입은 개인의 선택으로 남고, 회사의 역량이 되지 않는다

NEXID VENTURES

c. 본격적인 AI기술의 적용

업무 프로세스를 AI 전제로 다시 설계하고, 심사역의 역할을 정리에서 검증과 판단으로 옮긴다.

01 프로세스 재설계

- 딜 단계별로 AI가 할 일과 사람이 할 일을 나눔
- 8대 모듈(M0~M7)로 전 과정 연결

02 데이터 정비

- 하우스 보고서 양식, 과거 심사보고서, 포트폴리오 실적을 표준화
- AI가 하우스 기준으로 일하게 만듦

03 거버넌스

- 데이터 등급과 내부망 운영
- 모든 수치에 출처, 최종 검증과 판단은 사람이 시행

04 역할 변화

- 심사역 : 정리·검증 → 검증·판단·반론
- AI 결과를 검수하고 채택하는 능력이 핵심 역량

이 발표의 05장(설계)과 06장(실증)이 본격적인 적용의 구체적인 모습이다

NEXID VENTURES

세 가지 방식의 비교와 리더의 역할

AI 도입의 성패는 기술보다, 리더가 쉬운 길에 머물지 않고 일하는 방식을 바꾸기로 결정하는 의지에 달려 있다.

구분	a. 기존 방식	b. 쉽게 가는 방법	c. 본격적인 적용
AI 활용	없거나 개인이 각자 사용	범용 AI를 보급하여 각자 사용	업무별 모듈(M0~M7)
데이터·보안	개인 PC·메일에 흩어짐	외부 유출 위험	데이터 등급, 내부망, 접근 기록
품질 관리	담당자와 투심위에 의존	편차 크고 오류를 못 거름	출처 표기, 코드 재계산, 사람 검수
성과	인력을 늘려야 처리량 증가	일부 시간 절감, 측정 불가	검토시간·오류 발견·경보 적중률로 측정

리더가 해야 할 일

방향과 원칙
사람이 최종 판단한다는 원칙을 먼저 선언

자원 결정
예산과 데이터 접근 권한을 직접 결정

시행착오 허용
초기 오류를 실패가 아닌 학습으로 다룸

솔선수범
대표가 먼저 사용. 이번 PoC를 대표가 직접 수행

NEXID VENTURES

선행 사례와 자사 차별화

글로벌 솔루션은 범용 요약에 머물고 국내는 수작업 중심이다. 자사는 검증과 반론에 집중한다.

구분	기존 글로벌 솔루션	국내 VC·PE 현황	자사 차별화 방안
IR 파싱·팩트체크	텍스트 중심 검색형 AI, 도표·수식 인식 한계	심사역이 엑셀로 수작업 재입력	Vision 파서 + Python 재계산으로 수치 자동 검증 **PoC: 수치 44개 재계산**
실사·계약 검토	범용 계약서 리뷰, 투자계약 조항 상충 파악 미흡	외부 법무법인 의존	조항 지식그래프로 투자계약·주주간계약 충돌 탐지
IC Memo·질의	단순 요약과 일반적 초안	파트너 개인 역량에 의존한 질의	하우스 양식 IC Memo + 4개 관점 3단계 반론 **PoC: 압박 질의 12개**
밸류업·LP 관리	자산관리 ERP와 단순 대시보드	엑셀 취합, 수작업 분기 보고	KPI 연동 조기경보와 LP 유형별 보고서 자동 작성

⚠ **자사 차별화의 핵심** : 요약보다 "검증과 반론", 범용보다 "하우스 기준", 자동화보다 "사람의 최종 판단"

설계 원칙 : AI를 안전하게 쓰는 3대 장치

보안, 근거 표시, 사람의 최종 승인을 모든 모듈의 공통 조건으로 둔다.

1 미공개 데이터 유출 방지

회사 전용 환경 (Private VPC)

- 기업 비밀과 실사 자료는 전용망 안에서만 처리
- 입력 데이터를 AI 학습에 쓰지 않는 계약
- 데이터 등급별 접근 권한

2 모든 결과에 근거 표시

출처 각주 (Strict Grounding)

- "IR 12쪽 표", "계약서 5조 2항"처럼 원본 위치 표시
- 심사역이 한 번에 원본 확인
- 출처 없는 수치는 출력하지 않음

3 최종 결정은 사람

사람의 승인 (Human-in-the-Loop)

- AI는 정리, 리스크 감지, 질문 초안까지
- 투심위 상정, 계약, LP 발송은 담당자가 승인
- AI 결과의 채택 여부를 기록

하이브리드 AI 구조

언어 모델 하나에 맡기지 않고 읽기·계산·연결·판단을 각각 맞는 도구에 나눈다.

입력 자료

- IR 피치덱
- 재무모델·재무제표
- 투자심사보고서
- 계약서·의사록
- 분기 실적 자료



읽기 **Vision 파서**
표·그래프·스캔 문서를 레이아웃 그대로 판독

해석 **추론 엔진 (LLM)**
맥락 이해, 논리적 허점 파악, 초안·질의 작성

계산 **Python 계산기**
합계·성장률·밸류에이션을 코드로 재계산

연결 **지식그래프 (GraphRAG)**
계약 조항 간 상호참조와 충돌 추적

8대 모듈

- M0 딜 등록
- M1 IR 구조화
- M2 IC Memo
- M3 반론 질의
- M4 실사 분석
- M5 LP 보고
- M6 Value-Add
- M7 모니터링

심사역

검수
채택
최종 판단



핵심 숫자는 언어 모델이 아니라 코드가 계산하고, 판단은 사람이 한다

하이브리드 AI 구조

언어 모델 하나에 맡기지 않고 읽기·계산·연결·판단을 각각 맞는 도구에 나눈다.

입력 자료

IR 피치덱 | 재무모델·재무제표 | 투자심사보고서 | 계약서·의사록 | 분기 실적 자료

하이브리드 AI

읽기

Vision 파서

표·그래프·스캔 문서를 레이아웃 그대로 판독

해석

추론 엔진 (LLM)

맥락 이해, 논리적 허점 파악, 초안·질의 작성

계산

Python 계산기

합계·성장률·밸류에이션을 코드로 재계산

연결

지식그래프 (GraphRAG)

계약 조항 간 상호참조와 충돌 추적

8대 모듈

M0 딜 등록	M1 IR 구조화	M2 IC Memo	M3 반론 질의
M4 실사 분석	M5 LP 보고	M6 Value-Add	M7 모니터링

심사역

검수 → 채택 → 최종 판단

핵심 : 숫자는 언어 모델이 아니라 코드가 계산하고, 판단은 사람이 한다

8대 모듈 전체 지도

딜 소싱부터 투자 후 관리까지 8개 모듈이 하나의 데이터 흐름으로 이어진다.

투자 전 검토

M0
설계 완료

딜 소싱·등록

심사역이 받은 자료를 딜 대장에 등록, 중복 확인

M1
PoC 실행

IR 구조화·수치 검증

피치덱 파싱, 스코어카드, 수치 재계산

M2
설계 완료

IC Memo 초안

하우스 양식 심사보고서 초안, 비교 기업 확정

M3
PoC 실행

Devil's Advocate

4개 관점 회의론자의 3단계 압박 질의

실사·투자 후 관리

M4
설계 완료

VDR 실사 분석

계약 조항 충돌, 우발채무, Red Flag 탐지

M5
설계 완료

LP 리포트·DDQ

펀드 성과 계산과 LP별 보고서 초안

M6
구상

성장단계별 Value-Add

실사 지적사항과 경보를 100일 과제로

M7
설계 완료

모니터링·조기경보

분기 실적 표준화, KPI, 신호등 경보 (신규)

M7 데이터는 M5 LP 보고의 입력이 되고, M7 경보는 M6 대응 과제로 이어진다. M4 실사 지적사항은 투자 후 추적 항목으로 승계된다.

투자 전 모듈의 동작 (M1·M2·M3)

M0 딜 대장을 입력으로 받아 IR 검토, 보고서 초안, 반론까지 이어진다.

M1 IR 구조화 & 팩트체크

입력 PDF·PPT 피치덱, 엑셀 재무모델

동작 Vision 파서로 표를 복원하고 Python이 성장률·Unit Economics를 재계산. 시장규모는 바텀업으로 다시 추정

출력 스코어카드, Red Flag, 창업자 미팅 질문

M2 IC Memo 초안

입력 M1 스코어카드, M4 실사 지적사항, 투자조건 합의안

동작 하우스 투자심사보고서 양식에 맞춰 채우고, 비교기업은 AI 제시 → 심사역 추가·제외로 확정

출력 근거 각주가 달린 심사보고서 초안. 투자 의견은 심사역이 작성

M3 Devil's Advocate

입력 완성된 심사보고서 초안

동작 시장·재무·기술·지배구조 회의론자가 1차 질문, 예상 답변, 2·3차 반론 순으로 압박

출력 투심위용 3단계 질의서, 상정 전 확인 권고

NEXID VENTURES

실사·투자 후 모듈의 동작 (M4·M5·M6)

투자 전에 확인한 내용을 투자 후 관리와 LP 보고로 그대로 넘긴다.

M4 VDR 실사 분석

입력 기존·신규 투자계약서, 주주간계약서, 의사록, 결산 자료

동작 조항 간 상호참조를 그래프로 만들어 청산우선권·경영권 변동·우발채무 충돌을 탐지. 법적 판단은 "자문 확인 필요"로 표시

출력 Red Flag 리포트, 선행조건 제안

M5 LP 리포트 & DDQ

입력 M7 포트폴리오 데이터, 펀드 회계 데이터

동작 IRR·TVPI는 Python이 회계 데이터로 직접 계산, 언어 모델은 서술만. DDQ는 과거 답변 라이브러리에서 검색

출력 LP 유형별 분기 보고서 초안, DDQ 답변

M6 성장단계별 Value-Add

입력 포트폴리오 진단 지표, M4 지적사항, M7 경보

동작 단계별 벤치마크와 대조해 실행 과제를 도출하고 경보 기업에 대응 과제 초안 생성

출력 100-Day Action Plan

M7 포트폴리오 모니터링 & 조기경보 (신규)

투자 후 관리의 빈 영역을 수집 → 모니터링 → 경보의 데이터 흐름으로 채운다.

1 분기 실적 수집·표준화

입력 기업별 재무제표·경영보고 원본 (PDF, 엑셀, 스캔)

동작 Vision 파서가 표를 읽고 하우스 계정체계로 매핑, Python이 합계·전분기 연속성 검산

출력 표준 실적 시트, 검산 오류, 미제출 현황

2 KPI 모니터링

입력 표준 실적 + 심사보고서의 추정 손익·마일스톤

동작 업종·단계별 KPI 자동 배정, 계획 대비 달성률·현금 소진 속도·런웨이 계산

출력 기업별 KPI 카드, 펀드 히트맵

3 리스크 조기경보

입력 KPI 임계치 + 의사록·뉴스·등기 변동 + 투자계약 조항

동작 규칙 엔진이 임계치 이탈 판정, 경영진 교체·소송·계약 해지 신호 분류

출력 신호등 등급(정상·주의·경보)과 근거 링크

연결 M7 데이터 → M5 LP 보고 입력, M7 경보 → M6 100일 과제 갱신

예시 광통신 C사 예비실사 지적사항(의사록 소급, 자사주, 임직원 대여금, 소송)을 추적 항목으로 등록해 분기마다 해소 여부 점검

거버넌스와 보안 체계

누가 무엇을 승인하고 책임지는지를 도입 전에 정해 둔다.

데이터 보안

- 미공개 투자 정보와 실사 자료는 전용 환경에서만 처리
- 학습 미사용 계약, 데이터 등급별 접근 권한

근거와 검산

- 모든 수치·문장에 원본 쪽수·조항 표시
- 재무 수치는 언어 모델이 아닌 코드로 계산

책임 구분

- AI는 초안과 리스크 감지까지
- 투심위 상정·계약·LP 발송은 담당자 승인, 책임도 승인자에게

변경관리와 교육

- 심사역 대상 활용 교육 정례화
- AI 결과 검수·피드백 기여를 평가에 반영

운영 기록 : 어떤 자료를 넣었고, AI가 무엇을 냈고, 사람이 무엇을 채택했는지 남긴다

PoC 설계

하우스에 실제로 들어온 딜 자료 3건에 모듈을 적용하고 대표가 직접 결과를 검수했다.

대상 (익명)	자료	적용 모듈	AI가 한 일	검수
바이오 A사	Seed 단계 IR 피치덱 37쪽	M1	표준 스코어카드 8개 항목, 수치 26개 재계산	대표 검토
항공 B사	IR 51쪽 (재무표 2장은 이미지)	M1 경량 + M1	1차 스크리닝 메모, 스코어카드, 산식 18개 재계산	AI 초안
광통신 C사	하우스 투자심사보고서 (본문 248문단, 표 59개)	M3	수치 18개 재계산, 4개 관점 × 3단계 압박 질의	대표 검토, 원자료 확인

평가 지표

소요 시간
수작업 대비 AI 처리 시간

수치 일치율
보고서 수치를 코드로 재계산

신규 리스크
사람이 놓친 오류·가정 리스크 수

투심위 대조
실제 투심위 질의와 겹친 정도

PoC ① M1: 바이오 A사 IR 스코어카드

계산은 모두 맞았지만, 숫자 뒤의 가정에서 리스크 7건이 나왔다.

PoC 개요

입력 Seed 단계 IR 피치덱 37쪽

처리 본문 구조화 → 스코어카드 8개 항목
→ 수치 26개 Python 재계산

출력 Red Flag 4건, 창업자 미팅 질문 7개

15분	AI 처리 시간
26 / 26	수치 재계산 일치
7건	가정상 리스크

주요 발견

시장 점유 가정
7년차 핵심 시장 매출이 회사 자체 추정 SOM의 67%

단기 매출 근거
2년차 매출 목표 6.5억이 PoC 계획(약 0.8억)으로 설명되지 않음.
맞춤형 주문 약 16건 필요

비용 구조
지출 계획에 매출원가가 없고, 생산량이 크게 늘어도 운영비는 동일

트랙션
유료 고객·LOI 없음, PoC 대상 기업은 아직 접촉 전

→ AI는 계산 검증을 끝내고, 사람은 가정이 타당한지에 시간을 쓴다

PoC ② M1: 항공 B사 1차 스크리닝

계산은 모두 맞았지만, 숫자 뒤의 가정에서 리스크 7건이 나왔다.

PoC 개요

입력 IR 51p, 손익·현금흐름 재무표 (이미지)

처리 1차 스크리닝 → M1 스코어카드 → 산식 18개 재계산

출력 조건부 진행 권고, 첫 미팅 질문 5개, 요청 자료 6종

18 / 18	합계·현금흐름 산식 일치
143억	손익과 현금흐름의 괴리
5개	첫 미팅 질문

주요 발견

손익 vs 현금 — '27년 영업이익 76억 흑자인데, 같은 해 영업현금흐름은 연환산 −67억

비용 비율 급락 — 연료·임차·정비·인건비 4개 항목이 실적 매출의 98% → 계획 55%

이익률의 원천 — 이 비용 가정이 계획 영업이익률 36~39%를 만듦

투자조건 부재 — IR에 이번 라운드 금액과 밸류에이션이 없음

→ 산식은 맞아도 표와 표 사이가 맞지 않는 곳을 사람보다 먼저 찾는다

PoC ③ M3: 광통신 C사 투심위 압박 질의

실제 투자심사보고서에서 비교기업 시가총액 오기를 찾아 회수배수를 31% 낮췄다.

PoC 개요

입력	내부 투심보고서 (본문 248문단, 표 59개)
처리	수치 18개 재계산 → 회의론자 4명이 3단계 반론
출력	압박 질의 12개, 상정 전 확인 권고 5건

15분 AI 처리 시간

2.2→1.5배 Worst case scenario, PER 회수배수 정정

12개 3단계 압박 질의

주요 발견

비교기업 시총 오기 유일한 흑자 비교기업 시총 5,251억 → 실제 3,581억. PER 56.4배 → 38.5배

문서 오류 2건 세금 계산식의 주식수 오기, 매출원가율 67% 표기 (실제 77.7%)

하방 보호 구주 매수청구권 상대방이 소송 비용을 마련 중인 개인

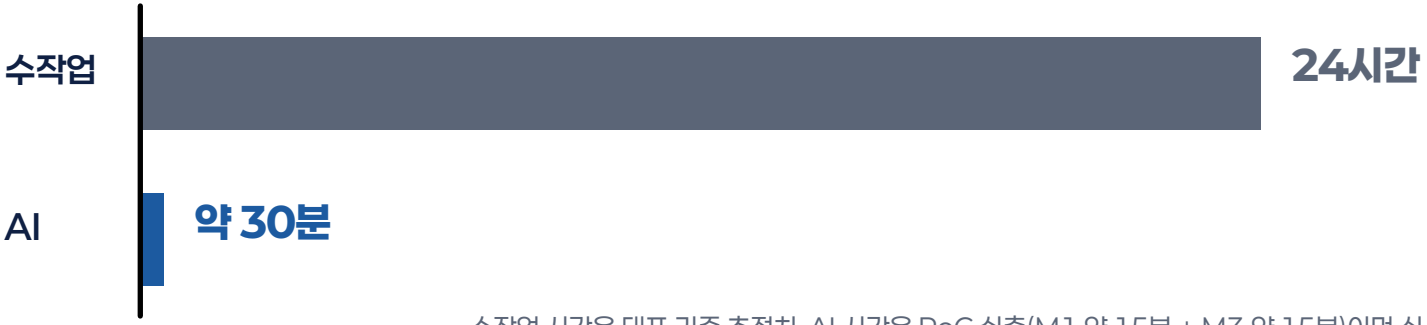
매출 안정성 "연 200억 안정 매출"과 달리 과거 매출 35% 감소 이력

→ **AI의 가치는 요약이 아니라 검증과 반론에 있다** (시총은 대표가 원자료로 직접 확인)

Before / After

수작업 24시간이 걸리는 검토를 AI는 약 30분에 끝냈고, 투심위가 다루지 않은 질문을 더했다.

회사 자료 검토 → 투심위 보고서 기초 (딜 1건)



수작업 시간은 대표 기준 추정치. AI 시간은 PoC 실측(M1 약 15분 + M3 약 15분)이며 심사역 검수 시간은 별도

항목	Before (수작업)	After (AI + 심사역 검수)
수치 검증 범위	주요 수치를 표본으로 확인	수치 44개 전수 재계산 (A사 26개, C사 18개)
오류 발견	투심위까지 발견되지 않음	비교기업 시총 오기 → 회수배수 2.22배에서 1.52배로 정정
투심위 질의	참석자 개인 역량에 좌우	AI 질의 12개 중 실제 투심위 질의와 겹친 것은 적고, 대부분 투심위가 다루지 않은 새 질문

PoC 시사점

AI는 투심위를 대체하지 않고, 투심위가 보지 못한 사각지대를 채운다.

1 계산은 맞고, 가정이 틀린다

- A사·B사 모두 산식은 맞았지만 시장 점유율, 비용 비율, 현금흐름 가정에서 문제가 나왔다. AI가 계산을 맡으면 사람은 가정 검토에 집중할 수 있다.

2 가치는 요약이 아니라 검증과 반론

- 가장 큰 성과는 요약이 아니라 C사 비교기업 시총 오기 발견이었다. 회수배수가 31% 바뀌는 오류였다.

3 투심위의 보완재

- AI 질의 중 실제 투심위 질의와 겹친 것은 적었다. 겹치지 않은 질문이 곧 투심위의 사각지대다.

4 사람의 검수는 필수

- 시총 오기는 AI가 이상치로 찾았지만, 확정은 대표가 원자료로 직접 확인했다. 최종 판단은 사람이 한다.

NEXID VENTURES

정량 효과 : 연 약 1,635시간 절감

연간 검토 딜 50건(투심위 상정 10%)과 관리 포트폴리오 50개 기준, 심사와 사후관리 보고에서만 계산했다.

구분	산식	연 절감 시간
자료 검토 → 보고서 기초 (M1·M3)	검토 딜 50건 × 건당 23.5시간 (수작업 24시간 − AI 0.5시간)	1,175시간
투심위 보고서 완성 (M2·M3)	상정 딜 5건(10%) × 건당 32시간 (수작업 48시간 − AI 활용 16시간)	160시간
사후관리 보고	포트폴리오 50개 × 분기 4회 × 기업당 1.5시간	300시간
합계		**1,635시간**

구성 비율



- **자료 검토~보고서 기초** — **1,175시간 (72%)**
- **보고서 완성** — **160시간**
- **사후관리** — **300시간 (18%)**

수작업 시간은 대표 기준: 회사 제공 자료 검토부터 투심위 보고서 기초까지 24시간, 이후 보고서 완성까지 48시간.
AI 활용 시 보고서 완성 16시간은 가정: 양식·수치·비교기업·반론은 AI가 채우고, 투자 의견·투자포인트 작성과 검수는 심사역 몫. M4 실사, M5 LP 보고·DDQ 절감은 미포함.

ROI: 3년 누적 약 153%

시간당 인건비 약 72,000원 기준, 1년차에 구축비를 회수하고 2년차부터 연 약 8,800만원의 순효과가 난다.

계산 가정

시간당 인건비
: 심사역 연봉 1억 5,000만원 ÷ 연 2,080시간 (주 40시간 × 52주) = 약 72,000원

연 절감 시간
: 1,635시간 (투심위 상정 10%)

구축비 : 5,000만원 (1년차)

운영비 : 연 3,000만원

※ 구축비·운영비는 견적 전 추정치

구분 (만원)	1년차	2년차	3년차	3년 합계
연간 편익	11,791	11,791	11,791	35,373
비용	8,000	3,000	3,000	14,000
순효과	**3,791**	**8,791**	**8,791**	**21,373**

약 1.18억
연간 편익

153%
3년 누적 ROI

약 7개월
투자비 회수 기간

참고 : 연 2,508시간(월 209시간) 기준이면 시간당 약 6만원으로, 연간 편익은 약 9,800만원

시간보다 큰 효과 : 잘못된 판단 한 건을 막는 것

정량 효과는 시간 절감이지만, 실제 가치는 의사결정의 질에서 나온다.

C사 PoC로 본 판단 리스크

약 15억

기대 회수액 차이

- 회수배수 2.22배 → 1.52배, 투자금 21.8억 기준
- 연 운영비 3,000만원의 약 50배
- 투심위 전에 바로잡을 수 있었던 오류

의사결정 품질	투심위 논의가 담당 심사역 논리에서 다운사이드 검증 중심으로 이동
리스크 조기 포착	포트폴리오 이상 징후를 다음 분기 보고서 전에 인지
심사 품질 표준화	심사역 경험과 관계없이 같은 기준의 스코어카드와 질의
LP 신뢰와 펀드레이징	근거가 달린 보고, 빠른 DDQ 응답으로 운용 역량 입증

3개년 단계별 로드맵

NEXID VENTURES

효과가 입증된 투자 전 모듈부터 도입하고, 통과 기준을 넘어야 다음 단계로 간다.

1년차 기반 구축과 검증

- M0 딜 대장, M1 IR 검토, M3 반론 질의 운영
- M2 IC Memo 하우스 양식 적용
- M7 1개 펀드 실적 수집·KPI 시범
- 데이터 등급·보안 체계 구축

통과 기준
건당 검토시간 50% 단축
심사역 검수 후 채택률 확인

2년차 실사와 투자 후 확장

- M4 실사 분석 (조항 지식그래프)
- M7 조기경보와 M4 지적사항 연동
- M5 LP 분기 보고서·DDQ 자동화
- 전 심사역 사용

통과 기준
경보 적중률 측정
LP 보고 마감 일수 단축

3년차 전사 내재화

- M6 Value-Add 전사 적용
- M7 전 펀드 확대, 경보 임계치 보정
- 누적 딜·회수 데이터로 하우스 기준 고도화
- 성과를 반영한 운영 체계 정착

조직, 인력과 예산

대표가 직접 맡는 TF로 시작하고, 외부 전문 인력은 필요한 만큼만 쓴다.

스폰서	**대표이사**	방향·원칙 결정, 예산과 데이터 접근 승인
AI 챔피언	**심사역 2명**	모듈 시범 운영, 프롬프트·양식 개선, 사내 전파
기술 파트너	**외부 AI 엔지니어 또는 전문 업체**	전용 환경 구축, 파서·계산기·연동 개발
전 심사역	**사용자**	AI 결과 검수와 피드백, 사례 공유

예산 (추정)

5,000만원
초기 구축비 (1년차)

3,000만원
연 운영비 (사용료·유지보수)

8,000만원
1년차 총비용

견적 전 추정치. 1년차 PoC 결과로 확정

성과 측정 체계 (KPI)

도입 효과를 숫자로 확인하고, 다음 단계로 갈지 결정하는 기준으로 쓴다.

영역	KPI	측정 방법	1년차 목표
효율	건당 검토시간	IR 접수부터 스코어카드 확정까지 시간	50% 단축
품질	수치 오류·리스크 발견 건수	AI가 찾고 심사역이 확정한 건수	분기별 기록
품질	투심위 신규 질의 채택 수	AI 질의 중 투심위에서 실제로 다룬 질문 수	딜당 2개 이상
활용	심사역 활용률	신규 딜 중 M1·M3를 거친 비율	80% 이상
사후관리	위험 인지 소요 일수	이상 징후 발생부터 인지까지	기준선 측정
사후관리	경보 적중률	경보 중 실제 대응이 필요했던 비율	2년차부터 측정

연구의 한계와 도입 리스크

표본은 작고 효과는 추정치다. 그래서 단계적 도입과 측정을 전제로 한다.

연구의 한계

- PoC 3건으로 표본이 작음
- 수작업 24시간은 경험 기준 추정, AI 시간은 단일 측정
- 구축비·운영비는 견적 전 추정
- M0·M2·M4~M7은 설계 단계, 실제 운영 결과 없음
- 자사 한 곳의 사례

도입 리스크	대응
미공개 데이터 유출	전용 환경, 학습 미사용 계약, 데이터 등급별 권한
AI 오류의 책임 소재	출처 표기와 코드 재계산, 최종 승인자가 책임
심사역 역량 저하	정리는 AI, 판단과 반론 채택은 사람. 검수 능력을 평가
비용 대비 효과	1년차 소규모 시작, KPI 통과 시에만 확대
거짓 경보 피로	심사역 피드백으로 분기마다 임계치 보정

결론과 제언

AI 도입은 도구 구매가 아니라 일하는 방식의 전환이고, 그 결정은 리더의 몫이다.

실제 딜 3건에서 AI는 사람이 놓친 오류를 찾았고, 검토 시간을 24시간에서 30분으로 줄였다.
검증과 반론 중심의 AI 도입은 중소형 VC에서도 낮은 비용으로 시작할 수 있다.

자사 제언

- 1년차에 M0~M3를 신규 딜 전체에 적용
- 대표 주도의 AI TF 구성, 심사역 챔피언 지정
- 투심위 상정 딜에 M3 질의서 필수 첨부

업계 제언

- VC 업계 공통의 보안·근거 표시 가이드라인 마련
- LP 보고·DDQ 표준 양식으로 데이터 연계
- 운용사 간 AI 활용 사례 공유

후속 과제

- PoC 표본 확대와 수작업 시간 실측
- M7 조기경보의 적중률 검증
- 투자 후 모듈의 실제 운영 데이터 확보

감사합니다.